Prueba técnica — Control de demoras de contenedores

Desarrollador Odoo Junior · Oct 12, 2026 · @Carlos P

Instrucciones generales

Vas a convertir en un módulo de Odoo un proceso que una empresa hoy lleva a mano. No hay una única respuesta correcta: evaluamos cómo entiendes el problema, cómo lo modelas y cómo justificas tus decisiones.

- **Plataforma:** Odoo 17 Community, con Python y XML.
- **Plazo:** 5 días calendario desde que recibes este documento.
- **Entrega:** un repositorio Git (GitHub o GitLab) con el módulo y un `README.md`.
- **Sustentación:** 30 minutos con el equipo técnico: demo, explicación del modelo de datos y preguntas sobre tu código.
- **Código en inglés:** modelos, campos, métodos y variables. La interfaz puede quedar en español.

No esperamos que termines todo. Preferimos lo obligatorio bien hecho y bien explicado antes que todo a medias. El caso trae a propósito información incompleta y alguna contradicción: cuando encuentres una, decide, déjalo escrito en el README y explica por qué.

Puedes usar documentación, foros y herramientas de IA. En la sustentación tendrás que explicar cada línea de lo que entregues como si la hubieras escrito tú.

La empresa

Logística Puerto Alto S.A.S. es una agencia de carga de Cartagena con 40 empleados. Sus clientes son importadores: Puerto Alto coordina que la mercancía llegue en contenedor, salga del puerto y llegue a la bodega del cliente. *(Empresa ficticia.)*

El problema está en lo que pasa después. El contenedor no es del cliente ni de Puerto Alto: es de la **naviera**, la empresa dueña del buque. Cuando el contenedor se descarga en el puerto, la naviera da unos **días libres** para que el cliente lo retire, lo vacíe y lo devuelva vacío a un **patio** (depósito de contenedores). Si se pasa de esos días, la naviera cobra una multa diaria llamada **demora**.

La naviera le cobra la demora a Puerto Alto, y Puerto Alto debe cobrársela después a su cliente. En 2025 Puerto Alto pagó cerca de **USD 210.000** en demoras y solo logró recobrarle a sus clientes unos **USD 150.000**. La diferencia se perdió por contenedores que nadie cobró, cuentas mal hechas y discusiones con clientes que no hubo cómo soportar.

La gerencia decidió sacar este control del Excel y llevarlo a Odoo, que ya usan para contabilidad y ventas.

Cómo lo hacen hoy

Todo vive en un archivo de Excel compartido, `CONTROL CONTENEDORES 2026.xlsx`, con una fila por contenedor. Así corre un contenedor de principio a fin:

1. La naviera manda por correo el **aviso de llegada** del buque. Trae el **BL** (documento de transporte), el cliente y la lista de contenedores con su tipo.
2. Marcela, de operaciones, copia a mano cada contenedor en el Excel. Un BL puede traer de 1 a 30 contenedores.
3. Cuando el buque descarga, Marcela anota la fecha de descarga. Un mismo BL a veces se descarga en dos días distintos.
4. Cada mañana Marcela filtra el Excel, calcula de cabeza cuáles se vencen pronto y le escribe al cliente por WhatsApp.
5. El transportista devuelve el contenedor vacío al patio y le manda a Marcela por WhatsApp la foto del **EIR**, el comprobante que entrega el patio. Marcela anota la fecha de devolución, a veces varios días después.
6. A fin de mes, Jorge, de facturación, filtra los contenedores devueltos, calcula la demora con calculadora y le factura al cliente.
7. Por separado llega la factura de la naviera. Jorge la paga sin compararla con lo que él calculó.

Lo que sale mal:

- Contenedores que nunca se cobraron porque la fila quedó sin fecha de devolución o alguien la borró por error.
- Tarifas viejas: las navieras cambian precios y el Excel tiene la tarifa pegada en una celda que nadie actualiza.
- Cada persona cuenta los días a su manera.
- La naviera cobra de más y nadie se da cuenta.
- Cuando un cliente reclama, no hay cómo mostrarle la cuenta ni el EIR que la soporta.

- Si Marcela sale a vacaciones, nadie sabe qué contenedores están por vencer.

Lo que dicen las personas

Estas son notas de las entrevistas con las tres personas que usarán el sistema. Están tal como las dijeron; no todas coinciden.

Patricia Rojas — Gerente general

> "Quiero saber cada mes cuánta plata pagamos en demoras y cuánta le recobramos al cliente, por cliente y por naviera. Y que nunca más se nos quede un contenedor sin cobrar. Lo que le cobramos al cliente es lo que cobra la naviera más nuestro porcentaje de administración, que normalmente es el 10 %, pero con algunos clientes negociamos otro."

> "Las tarifas solo las puede tocar Jorge o yo. Ya nos pasó que alguien cambió una tarifa en el Excel para que le cuadrara la cuenta."

Marcela Gómez — Coordinadora de operaciones

> "Lo que más necesito es que el sistema me diga cada mañana qué contenedores se vencen en los próximos dos días y cuáles ya están vencidos y siguen afuera. Hoy eso lo hago con filtros y se me pasan."

> "Yo cargo los contenedores por BL, no uno por uno. Normalmente todos bajan del buque el mismo día, pero no siempre."

> "Necesito poder subir la foto del EIR al contenedor. Y a veces el transportista me avisa la devolución una semana tarde, cuando Jorge ya facturó, y toca corregir la fecha."

Jorge Herrera — Facturación

> "Yo no cuento el día de la descarga, porque ese día el contenedor todavía está en el buque. Cuento desde el día siguiente."

> “Una vez yo facturo, nadie debería poder cambiar nada de ese contenedor. Si cambian una fecha, la factura ya no cuadra.”

> “Quiero registrar lo que la naviera nos facturó por cada contenedor y que el sistema me diga si nos cobró de más. Para pasar a pesos uso la TRM del día en que hago la factura al cliente.”

Reglas de negocio

Estas reglas salen de los contratos con las navieras y de acuerdos con los clientes. Cuando una regla choca con lo que dice una persona en la entrevista, manda el contrato.

Tipos de contenedor

Código	Descripción
20DV	20 pies, estándar
40DV	40 pies, estándar
40HC	40 pies, *high cube* (más alto)
40RF	40 pies, refrigerado

Tarifas de las navieras (USD por día de demora)

Naviera	Tipo	Vigencia	Días libres	Tramo 1	Tramo 2	Tramo 3
Naviera Atlántico	20DV	desde 2026-01-01	7	días 1–5: 35	días 6–10: 70	día 11 en adelante: 110
Naviera Atlántico	40DV y 40HC	desde 2026-01-01	7	días 1–5: 60	días 6–10: 120	día 11 en adelante: 180
Naviera Atlántico	40RF	desde 2026-01-01	4	días 1–5: 150	día 6 en adelante: 250	—
Mar del Sur Line	20DV	2026-01-01 a 2026-06-30	10	días 1–7: 40	día 8 en adelante: 85	—

Naviera	Tipo	Vigencia	Días libres	Tramo 1	Tramo 2	Tramo 3
Mar del Sur Line	40DV y 40HC	2026-01-01 a 2026-06-30	10	días 1–7: 75	día 8 en adelante: 150	—
Mar del Sur Line	20DV	desde 2026-07-01	8	días 1–7: 45	día 8 en adelante: 95	—
Mar del Sur Line	40DV y 40HC	desde 2026-07-01	8	días 1–7: 85	día 8 en adelante: 170	—

Mar del Sur Line no tiene tarifa para 40RF. Las navieras cambian sus tarifas dos o tres veces al año y cada una define sus propios tramos.

Clientes con condiciones especiales

Cliente	Días libres extra	% de administración
Importadora Sol S.A.S.	ninguno	10 %
Ferretería El Tornillo S.A.S.	+5 días con Naviera Atlántico	10 %
Textiles Andinos Ltda.	+3 días con Mar del Sur Line	5 %
Frutas del Valle Export S.A.S.	ninguno	10 %

Cómo se calcula la demora

1. **Conteo de días.** Cláusula 4.2 de ambos contratos: “los días se cuentan calendario, incluidos el día de descarga y el día de devolución; sábados, domingos y festivos cuentan”. Un contenedor descargado el 2026-03-02 y devuelto el 2026-03-20 estuvo 19 días afuera.
2. **Días libres del contenedor** = días libres de la tarifa + días extra que el cliente negoció con esa naviera.
3. **Días de demora** = días afuera − días libres. Si da negativo, es cero.
4. **Cobro escalonado.** Cada día de demora se cobra al precio del tramo en el que cae; no todos al precio del último tramo. Con 12 días de demora en un 40HC de Naviera Atlántico: 5 × 60 + 5 × 120 + 2 × 180 = USD 1.260.
5. **Tarifa que aplica.** La que estaba vigente en la **fecha de descarga**, aunque el contenedor se devuelva cuando ya rige otra.

6. **Sin tarifa.** Si no existe tarifa para la naviera, el tipo y la fecha, el sistema no puede calcular cero: debe avisar que falta la tarifa.
7. **Cobro al cliente** = cobro de la naviera × (1 + % de administración del cliente). Si el cliente no tiene un porcentaje propio, se usa 10 %.
8. **Contenedor todavía afuera.** Se muestra la demora acumulada hasta hoy, marcada como estimado.
9. **Monedas.** Las tarifas están en dólares; al cliente se le factura en pesos colombianos.

Validaciones

- **Número de contenedor (norma ISO 6346).** 4 letras, donde la cuarta es U, J o Z, seguidas de 6 dígitos y 1 dígito de control. `CSQU3054383` es válido; `CSQU3054384` no, porque el dígito de control no corresponde. Investiga cómo se calcula.
- Un mismo contenedor puede volver a llegar meses después en otro BL, pero no puede estar dos veces afuera al mismo tiempo.
- La fecha de devolución no puede ser anterior a la de descarga ni posterior a hoy.

Muestra del Excel actual

Estas son 10 filas reales del Excel de Marcela, sin corregir. Si haces la importación (sección *Deseable*), éste es tu archivo de prueba: pásalo tal cual a un `.csv` o `.xlsx`. Tiene errores de digitación; encuéntralos y decide qué hace el sistema con cada uno. Las fechas están en formato día/mes/año salvo donde se ve otra cosa.

#	CONTENEDOR	TIPO	NAVIERA	BL	CLIENTE	F. DESCARGA	F. DEVOLUCION	OBSERVACIONES
1	NATU4120783	40HC	Naviera Atlantico	NAT-26-0311	Importadora Sol	02/03/2026	20/03/2026	
2	natu 508163 4	20'	NAVIERA ATLÁNTICO	NAT-26-0415	Ferreteria el tornillo	10/04/2026	21/04/2026	cliente tiene 5 dias mas
3	MSLU2209456	40 dv	Mar del Sur	MSL-0628-A	Textiles Andinos	2026-06-28	15-jul	
4	NATU7713041	40RF	Atlántico	NAT-26-0801	Frutas del Valle	01/08/2026	14/08/2026	reefer
5	NATU7713041	40RF	Atlántico	NAT-26-0801	Frutas del Valle	01/08/2026	14/08/2026	
6	MSLU6135877	20DV	Mar del Sur Line	MSL-0905-C	Importadora Sol	05/09/2026		pendiente
7	NATU3002195	cuarenta HC	Naviera Atlántico	NAT-26-0920	Importadora Sol	20/09/2026	18/09/2026	
8	MSLU1458705	40HC	Mar del Sur Line	MSL-0910-B		10/09/2026		DEVUELTO el viernes

#	CONTENEDOR	TIPO	NAVIERA	BL	CLIENTE	F. DESCARGA	F. DEVOLUCION	OBSERVACIONES
9	NATU6625310	40HC	Naviera Atlántico	NAT-26-0311	Importadora Sol	03/03/2026	25/03/2026	bajó al otro día
10	MSLU9083143	40RF	Mar del Sur Line	MSL-0803-A	Frutas del Valle	03/08/2026	20/08/2026	

Casos de verificación

Tu cálculo debe dar exactamente estos resultados. Conviértelos en pruebas automatizadas.

#	Cliente	Naviera	Tipo	Descarga	Devolución	Días afuera	Días libres	Días de demora	Naviera (USD)	Cliente (USD)
1	Importadora Sol	Atlántico	40HC	02/03/2026	20/03/2026	19	7	12	1.260,00	1.386,00
2	Ferretería El Tornillo	Atlántico	20DV	10/04/2026	21/04/2026	12	12	0	0,00	0,00
3	Textiles Andinos	Mar del Sur	40DV	28/06/2026	15/07/2026	18	13	5	375,00	393,75
4	Frutas del Valle	Atlántico	40RF	01/08/2026	14/08/2026	14	4	10	2.000,00	2.200,00
5	Importadora Sol	Mar del Sur	20DV	05/09/2026	sin devolver	16	8	8	410,00 (estimado)	451,00 (estimado)

El caso 5 supone que hoy es 2026-09-20. En tus pruebas fija la fecha de corte; no dependas de la fecha real del computador.

Estos cuatro los calculas tú. Pon el resultado esperado en el README y en tus pruebas:

#	Cliente	Naviera	Tipo	Descarga	Devolución
6	Importadora Sol	Atlántico	20DV	04/05/2026	10/05/2026
7	Importadora Sol	Atlántico	20DV	04/05/2026	11/05/2026
8	Importadora Sol	Atlántico	20DV	14/09/2026	14/09/2026
9	Frutas del Valle	Mar del Sur	40RF	03/08/2026	20/08/2026

Qué hay que construir

Tú decides el modelo de datos, los nombres y las pantallas. Lo que sigue dice qué debe poder hacer cada persona, no cómo programarlo.

Obligatorio

1. Registrar navieras y sus tarifas por tipo de contenedor, con vigencia y tramos. Cada naviera puede tener una cantidad distinta de tramos.
2. Configurar por cliente sus días libres extra con cada naviera y su porcentaje de administración.
3. Registrar un BL con todos sus contenedores en una sola pantalla. La fecha de descarga se toma del BL, pero cada contenedor puede tener la suya.
4. Calcular solo, por contenedor: días afuera, días libres, días de demora, cobro de la naviera y cobro al cliente en dólares, según las reglas de negocio.
5. Aplicar las tres validaciones de la sección *Reglas de negocio*.
6. Manejar estados del contenedor. Propón tú el flujo y resuelve el choque entre Marcela, que necesita corregir fechas, y Jorge, que no quiere cambios después de facturar.
7. Adjuntar al contenedor la foto o el PDF del EIR.
8. Dar a Marcela una lista con filtros listos: por vencer en los próximos 2 días, vencidos y todavía afuera, y devueltos sin facturar.
9. Crear dos grupos de permisos, *Operaciones* y *Facturación*, que respeten lo que pidió Patricia sobre las tarifas.
10. Escribir pruebas automatizadas del cálculo con los nueve casos de verificación.

Deseable

- Una tarea programada que cada mañana le cree a Marcela una actividad por cada contenedor que vence en 2 días o menos, o que ya venció sin devolverse.
- Un asistente para importar el Excel, que cargue las filas buenas y muestre las rechazadas con el motivo.
- Registrar lo que facturó la naviera por cada contenedor y mostrar la diferencia contra lo calculado.
- Convertir el cobro al cliente a pesos colombianos con las tasas de cambio de Odoo. Decide qué TRM usar y justifícalo.

Extra

- Generar la factura en borrador al cliente desde los contenedores devueltos, con una línea por contenedor.
- Un PDF de liquidación para el cliente con el detalle día por día o tramo por tramo.

- Un reporte mensual para Patricia: pagado a navieras contra recobrado a clientes, por cliente y por naviera.

Fuera de alcance

No hay que conectarse a las navieras ni a la DIAN, ni hacer facturación electrónica. Las tasas de cambio se pueden cargar a mano en Odoo.

Qué entregar y cómo se evalúa

El módulo debe instalarse sin errores en una base de datos nueva de Odoo 17. Si no instala, la prueba no se califica.

Entregables

- El repositorio con el módulo y un historial de commits pequeños y descriptivos, no un solo commit al final.
- Un `README.md` con:
  - cómo instalarlo y probarlo;
  - el modelo de datos: qué modelos creaste, cómo se relacionan y por qué;
  - cada contradicción que encontraste en el caso, qué decidiste y por qué;
  - las preguntas que le harías al cliente antes de salir a producción;
  - el resultado esperado de los casos 6 a 9;
  - los errores que encontraste en la muestra del Excel y qué hace el sistema con cada uno;
  - lo que no alcanzaste a hacer.

Criterios de evaluación

Criterio	Qué miramos	Peso
Cálculo	Los nueve casos dan el resultado correcto y tienen prueba automatizada	25 %
Modelo de datos	Relaciones, campos calculados que se actualizan cuando deben, restricciones en el lugar correcto	20 %
Criterio de negocio	Cómo resolviste las contradicciones y los vacíos, y qué preguntarías	15 %

Criterio	Qué miramos	Peso
Estados, permisos y validaciones	El flujo propuesto, quién puede hacer qué y los datos que el sistema impide guardar	15 %
Calidad del código	Estructura del módulo, nombres, legibilidad, commits	10 %
Sustentación	Explicas tu código y haces en vivo un cambio pequeño que te pediremos	15 %

Si tienes una duda sobre el caso, escríbela en el README con la decisión que tomaste y sigue adelante. Eso también se evalúa.